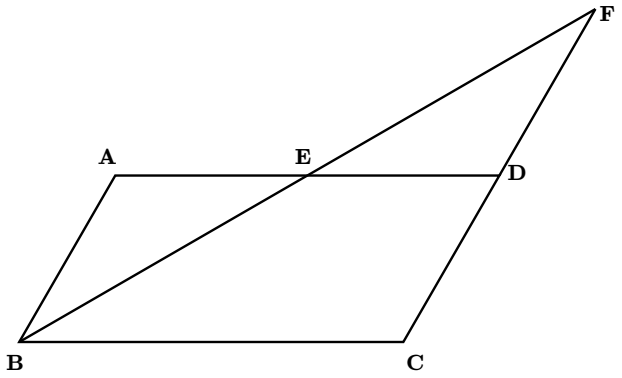
令和3年度　3年・6月 **大問4　図形（合同・面積）**　　月　　日　名前（　　）

右の図のような平行四辺形ABCDがある。辺AD上にAE＝EDとなる点Eをとり、BEの延長とCDの延長とが交わる点をFとする。
このとき、次の1、2の問いに答えなさい。



1　△ABE≡△DFEであることを証明しなさい。

2　AB＝6cm、BC＝12cmのとき、次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) FCの長さを求めなさい。

答　＿＿＿＿

(2) $\angle \mathrm{EBC} = 38^\circ$ のとき、$\angle \mathrm{BAE}$ の大きさを求めなさい。

答　＿＿＿＿

(3) 辺BC上にBG：GC＝3：2となるような点Gをとるとき、△BEGの面積は△DEFの面積の何倍か、求めなさい。

答　＿＿＿＿